

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Cascades entre piliers et refonte du Vasicek

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

17 juillet 2026

Ce qu'on s'était dit la dernière fois

- ❶ **Le fichier Excel des cascades** entre piliers DORA : toutes les combinaisons ordonnées, avec une lecture qualitative.
- ❷ **La refonte du Vasicek** : porter la dépendance entre piliers par un mécanisme dirigé (une propagation), au lieu d'une corrélation posée a posteriori.

Les deux sont faits.

Fait 1 : le classeur des cascades, les briques conceptuelles

Une probabilité conceptuelle (échelle : Très rare → Très probable).

- Propension du pilier d'amorce à démarrer une cascade (ROOT), puis force de chaque maillon « *i* entraîne *j* » le long du chemin (TRANS, asymétrique).
- Plus la chaîne est causalement plausible (amont → aval), plus elle est probable.

Une gravité conceptuelle (échelle : Négligeable → Critique).

- Gravité propre de chaque pilier touché (GBASE), *composée* le long de l'ordre : des défaillances qui s'enchaînent s'aggravent, des défaillances isolées ne se composent pas.

La criticité les croise (échelle : Faible → Extrême) : c'est la matrice de risque probabilité $\times$ gravité, appliquée à chaque cascade ordonnée.

Du jugement aux catégories : le barème

Trois formules, une par brique :

$$p = 10 \times \text{ROOT}(\text{racine}) \times \prod \text{TRANS}(\text{maillons}), \quad g = \text{étendue} \times \text{amplification},$$

$$\text{criticité} = \sqrt{p \times g} \quad (\text{le RPN de l'AMDEC, ramené sur } /10) \longrightarrow \text{Faible} \rightarrow \text{E}$$

Exemple travaillé : le même ensemble $\{P1, P2\}$, deux sens.

	1 $\rightarrow$ 2 <i>gouvernance $\Rightarrow$ incident</i>	2 $\rightarrow$ 1 <i>incident $\Rightarrow$ gouvernance</i>
Étendue	7,6	<i>identique</i> = 7,6
Cohérence du lien	TRANS[1][2] = 0,80	TRANS[2][1] = 0,20
Gravité	7,6 $\times$ 1,14 $\rightarrow$ 9	7,6 $\times$ 0,66 $\rightarrow$ 5
Probabilité	10 $\times$ 1,0 $\times$ 0,80 $\rightarrow$ 8	10 $\times$ 0,6 $\times$ 0,20 $\rightarrow$ 1
Criticité	$\sqrt{8 \times 9} \rightarrow$ 8 (Majeure)	$\sqrt{1 \times 5} \rightarrow$ 2 (Faible)

L'étendue est identique dans les deux sens (mêmes piliers) : **tout l'écart de verdict vient de la cohérence causale de l'ordre.**

La probabilité conceptuelle se construit lien par lien

L'arbre récursif des ordres : la proba se construit lien par lien

Exemple à 3 piliers (P1·P2·P3). Chaque feuille = un ordre ; sa proba est le produit ROOT × transitions le long du chemin.



$$p(a \rightarrow b \rightarrow c) = p(a \rightarrow b) \times \text{TRANS}[b \rightarrow c] \quad (\text{proba de l'enfant} = \text{proba du parent} \times \text{lien ajouté})$$

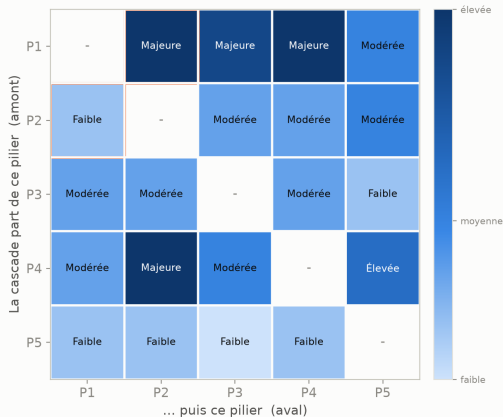
Récurrance : $N_n = n \cdot N_{n-1} \rightarrow 2, 6, 24, 120$ ordres pour 5 piliers.

Chaque feuille est un ordre ; sa probabilité est le produit ROOT de la racine × les transitions TRANS le long du chemin.

L'ordre renverse le verdict

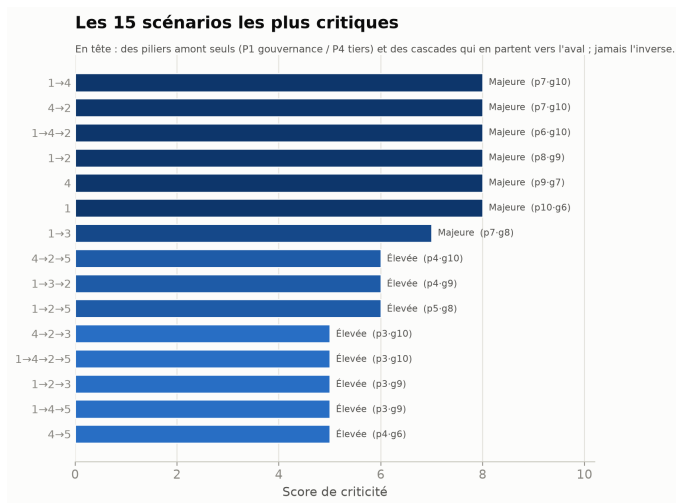
L'ordre renverse le verdict

Criticité d'une cascade à 2 piliers selon le SENS. Cadres orange : $1 \rightarrow 2$ « Majeure » vs $2 \rightarrow 1$ « Faible » : mêmes piliers.



Mêmes piliers, sens opposés : $1 \rightarrow 2$ ressort **Majeure**, $2 \rightarrow 1$ ressort **Faible**.
Une corrélation serait symétrique.

Ce que le classeur montre : les scénarios les plus critiques



En tête : des cascades qui partent de l'amont (gouvernance, tiers) vers l'aval ; jamais l'inverse. Sortie en catégories, les scores ne servent qu'à trier.

À quoi ça sert : probas conditionnelles au sein d'un même $N_{i,j}$

$N_{i,j}$: nombre d'incidents entrant par le pilier j (segment i). La cascade ne touche pas la fréquence, elle vit **dans la loi conditionnelle** :

- sachant $N_{i,j} = n$, chacun des n incidents part de j et entraîne j' avec

$$\mathbb{P}(j' | j) = \frac{\text{TRANS}(j)(j')}{s_j}, \quad s_j = \sum_k \text{TRANS}(j)(k);$$

- l'incident touche donc un **ensemble** de piliers (pas un seul), et la perte de la cellule est une somme composée $S_{i,j} = \sum_{k=1}^{N_{i,j}} X_k$, chaque terme gonflé par la cascade.

Conséquence : les lois de fréquence restent standard ; toute la dépendance entre piliers est portée par le mécanisme. Estimable sur un registre horodaté : $\hat{\mathbb{P}}(j'|j) = N_{j,j'} / N_{j,\cdot}$.

Fait 2 : refonte du Vasicek, le point de départ

Le modèle structurel classique, **sans indice de pilier** : une latente de stress par entité,

$$X_i = \sqrt{\rho} Y + \sqrt{1 - \rho} \varepsilon_i, \quad \text{Var}(X_i) = 1,$$

avec Y le facteur systémique commun, ε_i le choc propre, et l'incident quand le stress franchit un seuil :

$$D_i = \mathbf{1}\{X_i \geq K_i\}, \quad K_i = \Phi^{-1}(1 - \text{PD}_i).$$

Deux limites pour le cyber sous DORA :

- la dépendance est **symétrique** (un seul Y , un seul ρ) : le modèle ne peut pas dire « P1 entraîne P2 plus que l'inverse », alors que le jugement d'expert est dirigé ;
- le seuil $\Phi^{-1}(\text{PD})$ suppose une PD stable et mesurable, qui n'existe pas en cyber.

Généralisation A : la structure systémique dépend du pilier

On indexe par entité i **et pilier** j , avec un facteur systémique par pilier :

$$X_{ij} = \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}.$$

- Chaque pilier a sa « météo systémique » propre (Y_j), les Y_j étant corrélés entre eux par une matrice Σ_Y : les dépendances croisées vivent au niveau systémique.
- Sur données rares, on ne calibre pas un ρ_{ij} par entité : compromis hiérarchique $\rho_{ij} = \rho_j + u_{ij}$ (chaque entité gravite autour de la moyenne de son pilier).

Honnêteté : cette partie A n'est pas neuve (multifacteur classique, employé dans les stress-tests). La contribution propre commence en B.

Généralisation B : la propagation dirigée

On ajoute un terme de réseau **asymétrique** : le stress de j subit celui des autres piliers de la même entité,

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \sqrt{\rho_{ij}} Y_j + \sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij},$$

d'où la forme réduite, sur les cinq piliers d'une entité :

$$\mathbf{X}_i = (\mathbf{I} - \mathbf{W})^{-1} (\text{systémique} + \text{idiosyncratique}), \quad \text{sous réserve que } \rho(\mathbf{W}) < 1$$

- $\mathbf{W}$ est construite depuis TRANS : c'est la même information d'expert que le classeur des cascades, injectée dans le modèle quantitatif.
- Emboîtement propre : $\mathbf{W} = 0$ redonne la partie A ; un seul facteur redonne le Vasicek standard.

La normalisation de Leontief : une stabilité garantie

Brancher TRANS telle quelle serait une erreur de catégorie : son rayon spectral dépasse un, la série $I + W + W^2 + \dots$ diverge et l'inverse produit des signes aberrants. TRANS n'a jamais été une matrice de parts. On applique la discipline du modèle entrées-sorties de Leontief : lire chaque ligne comme des **parts** de stress reçu,

$$W = g \cdot \frac{\text{TRANS}}{\max_j \sum_k \text{TRANS}_{jk}}, \quad g \in (0, 1]$$

où g est la part de contagion du pilier le plus exposé. Alors, par Perron-Frobenius :

$$\rho(W) \leq \max_j \sum_k W_{jk} \leq g < 1,$$

et $(I - W)^{-1}$ existe. **La stabilité est garantie par construction**, sur tout le domaine admissible, et non supposée. La normalisation par un scalaire préserve l'hétérogénéité de ce que reçoit chaque pilier.

- 1 **Calibrer W (la matrice de propagation)**. Aucune source publique ne le permet : les bases de pertes ne codent pas les piliers co-touchés, les bases de brèches n'ont pas l'horodatage fin. Il faudrait un **registre d'incidents horodaté** (format reporting DORA). En attendant : jugement d'expert + analyses de sensibilité.
- 2 **Les trois jugements de base** (ROOT, TRANS, GBASE) restent de l'expert. Les sensibilités montrent que le *classement* des piliers y survit ; le *niveau*, non. À assumer dans la rédaction.
- 3 **Le gain de contagion g** est un choix de modélisation non calibré : traité en axe de sensibilité, pas en paramètre estimé.

- 1 **Valider ensemble les jugements de base** (ROOT, TRANS, GBASE) et le traitement de g : ce sont les seules entrées non mécaniques du modèle.
- 2 **Brancher le modèle sur des sévérités** : passer de la lecture ordinale (criticités) à une lecture quantitative de la cascade.
- 3 Si accessible : explorer la piste **registre d'incidents** pour une première calibration de W .